UDA 5 · ALGORITMI E LINGUAGGI

# L'algoritmo a prova di robot

Trasforma un'azione di tutti i giorni in un algoritmo e fallo eseguire a un "robot" di casa che obbedisce alla lettera.

**Cosa consegni:** un file **algoritmo-robot-cognome.pdf** su Novaula, nella scheda Compiti.
**Scadenza:** quella indicata su Novaula. Va bene Writer o Google Documenti, anche da telefono.

## Che cosa devi fare

1. Scegli un'azione (preparare la colazione, apparecchiare, fare lo zaino) e scrivi l'**analisi del problema**: dati di partenza e risultato (come capisci di aver finito).
2. Scrivi la **versione 1** in pseudocodice: tra 10 e 20 righe, da INIZIO a FINE, un'azione per riga. Usa almeno un **SE … ALLORA … ALTRIMENTI** e almeno un **RIPETI … FINCHÉ**.
3. Fai il **collaudo**: leggi l'algoritmo a un familiare (o a un amico) che fa il robot ed esegue esattamente ciò che dici, senza buon senso. Annota almeno **3 problemi** che sono emersi.
4. Scrivi la **versione 2** corretta e, sotto, una riga per ogni proprietà: perché il tuo algoritmo è finito, non ambiguo, eseguibile e generale.

## Esempio (solo l'inizio)

```
INIZIO
PRENDI una tazza dalla credenza
SE il latte è in frigo ALLORA prendilo ALTRIMENTI usa il succo
RIPETI versa il latte nella tazza FINCHÉ arriva a 1 cm dal bordo
…
```

**Problema emerso al collaudo:** il robot ha versato il latte senza aprire il cartone. Correzione: aggiungo "APRI il cartone" prima di versare.

> *Lo sapevi? La parola algoritmo viene dal nome di* **al-Khwarizmi***, matematico persiano del IX secolo; da un altro suo libro, al-jabr, deriva la parola* **algebra***.*

## Come viene valutato

| Criterio | Punti |
|---|---|
| Analisi del problema: dati di partenza e risultato chiari | 2 |
| Pseudocodice corretto, con SE e RIPETI usati in modo sensato | 3 |
| Collaudo: almeno 3 problemi reali, ben descritti | 2 |
| Versione 2 migliorata e riflessione sulle 4 proprietà; ordine e nome del file | 3 |

Non servono foto né nomi dei familiari: basta descrivere che cosa ha fatto il "robot".